

1. Tempo a disposizione: 60 minuti.
2. Non è possibile usare appunti, slide, libri o altre sorgenti di informazione esterne.
3. Riportare su ogni foglio che viene consegnato per la valutazione il proprio nome, cognome e numero di matricola.

1. Descrivere il tipo **Nothing** di Scala possibilmente presentando un esempio di utilizzo di tale tipo.
2. Commentare come mai le strutture dati immutabili possono essere considerate covarianti, mentre le strutture dati mutabili sono solitamente considerate invarianti (non varianti).
3. Discutere brevemente work complexity a depth complexity del pattern parallelo *reduce*.
4. Descrivere brevemente cosa sono le *transformation* e le *action* nel contesto di Spark.